

Primer Parcial

E1	E2	E3	E4	Calificación

Fecha: _____

Apellido y nombre: _____

Cantidad de hojas que entrega: _____

NOTAS

- Justifique todas sus respuestas.
- Utilice lapicera, no se aceptan respuestas en lápiz.
- Condición mínima de aprobación (6 puntos): 2 ejercicios completos bien resueltos, sin errores.
- Condición mínima de promoción (8 puntos): 3 ejercicios completos bien resueltos, sin errores.

Enunciados

- E1.** Sea $F(x, y, z) = (yz + g(x), xz + g(y), y^2 + g(z))$ con $F \in C^1(\mathbb{R}^3)$. Calcule la circulación de F a lo largo de la curva Γ dada como intersección de las superficies de ecuaciones $y = x^2 + z^2$ e $y = 4$, indicando en un gráfico la orientación que ha elegido para la curva.
- E2.** Sea $F(x, y, z) = (g(y)+x, g(z)+y, g(x)+kz)$, con $F \in C^1(\mathbb{R}^3)$ y $k \in \mathbb{R}$. Halle k para que el flujo con normal saliente del campo F a través de la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ sea 36π .
- E3.** a) Dada la ecuación diferencial $y'' - y' = 2x$, halle la solución particular que en $(0; y_0)$ tiene recta normal de ecuación $2y = 2 + x$.
b) Resuelva el siguiente problema de valor inicial: $xy' + y - e^x = 0$; CI: $y(a) = b$ con a y b constantes.
- E4.** La tasa de crecimiento de la población con el tiempo es directamente proporcional a la cantidad de habitantes en un momento determinado y está dada por la ecuación diferencial: $\frac{dy}{dx} = ky$ donde k es una constante. Se sabe que la población inicial es $y(0) = y_0$ y que cada 50 años, la población se duplica $y(50) = 2y_0$. Hallar la población en función del tiempo $y(t)$ y determinar la cantidad de años al cabo de la cual la población será el triple de la inicial.